4.8.30　DSB/SC—FM频分复用系统

原题和作答口径

60路等幅音频输入，每路频谱限制在3.3 kHz以下，防护频带0.7 kHz；副载波采用DSB/SC，主载波采用FM。求①最大频偏800 kHz时的传输带宽；②鉴频器输入噪声为白噪声、无去加重时，第60路比第1路的输出信噪比降低多少dB。

依据：PPT第15—17页（DSB频谱与带宽）、第71页（卡森公式）、第78—80页（鉴频噪声抛物线谱及积分）、第89—91页（去加重的作用）、第98—103页（频分复用）；课本第97—102页及第107页原题。

本题必须先说明的约定：PPT第99页把防护频带定义为“邻路间隔防护频带”，但题干没有给出第一路副载波频率。下面采用自然的最紧凑排布：第一路DSB信号的下边缘从0开始，相邻两路DSB信号的实际间隙为0.7 kHz；各路按相同有用信号功率、相同解调增益比较，最终音频低通带宽为3.3 kHz。在这个明确约定下，可以得到下述数值。若老师另外规定了副载波频率表，应按文末一般式代入，不能不加说明地把一个频率表当成题目已知。

步骤1：先算一路DSB的宽度，再排列60路频带

可抄：

令每路音频最高频率为

$$W = 3.3\ \text{kHz}, \qquad f_g = 0.7\ \text{kHz}.$$

DSB同时保留上、下两个边带，因此每路已调信号带宽为

$$B_{\text{DSB}} = 2W = 6.6\ \text{kHz}.$$

邻路DSB信号之间保留0.7 kHz间隙，故副载波间隔应为

$$f_{c,k+1} - f_{c,k} = 2W + f_g = 7.3\ \text{kHz}.$$

取第一路频带下边缘为0，则

$$f_{c,1} = W = 3.3\ \text{kHz}, \qquad f_{c,k} = 3.3 + (k-1)\times 7.3\ \text{kHz}.$$

所以

$$f_{c,60} = 3.3 + 59 \times 7.3 = 434\ \text{kHz},$$

复合信号的最高频率为

$$f_H = f_{c,60} + W = 434 + 3.3 = 437.3\ \text{kHz}.$$

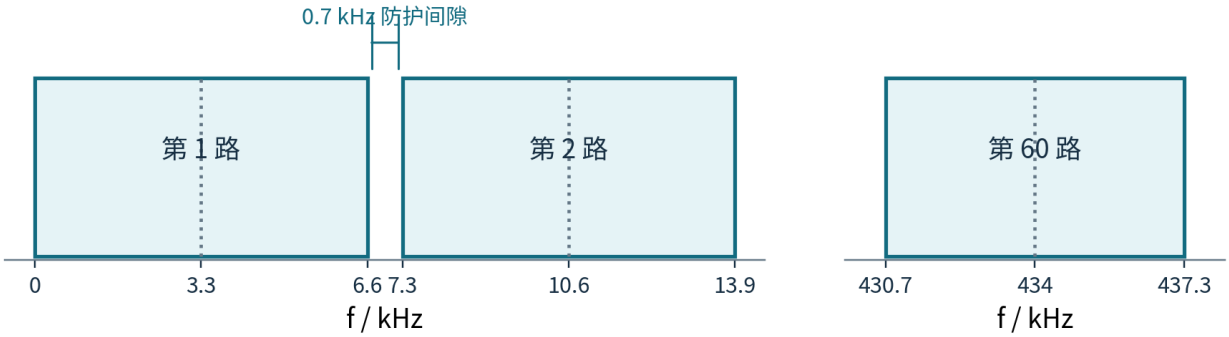
也可由频带排列直接校验：

$$f_H = 60 \times 6.6 + 59 \times 0.7 = 437.3\ \text{kHz}.$$

> **边抄边懂｜PPT第15—17、98—101页：**
> 现在有两层调制：先把60路音频分别搬到不同的副载波上，合成一条较宽的频分复用信号，再用这条复合信号去调制主载波的频率。所以最终FM公式中的“调制信号最高频率”不再是3.3 kHz，而是整个复合信号的最高频率。
> PPT第99页写的载频间隔$f_m + f_g$与后续单边带电话分配相对应。本题明确是DSB，每路有两个边带，不能直接用$3.3 + 0.7 = 4$ kHz当作DSB副载波间隔，否则相邻的6.6 kHz宽频谱会重叠。应先从PPT的DSB频谱判断占用宽度，再加一次邻路防护间隙。

60路紧密排在一起，内部只有59个相邻间隙；题目没有要求再给最外侧增加一个保护间隙。若作系统预算时将每路都按7.3 kHz计，则名义复合带宽为438 kHz，是稍保守的预算口径，而非上式精确实占边缘。

4.8.30 明确采用的排布：第一路下边缘从 0 起，邻路间隙 0.7 kHz



每路 DSB 实占 6.6 kHz；副载波间隔 7.3 kHz。中间第 3～59 路省略。

图 1: 本解答明确采用的频率排布

步骤2：将整个复合信号的最高频率代入卡森公式

可抄：

主载波采用FM，最大频偏为800 kHz。由PPT第71页，

$$B_{\text{FM}} = 2(\Delta f_{\text{max}} + f_H) = 2(800 + 437.3)\ \text{kHz}.$$

因此

$$\boxed{B_{\text{FM}} \approx 2474.6\ \text{kHz} = 2.4746\ \text{MHz} \approx 2.475\ \text{MHz}}.$$

若按每路7.3 kHz的完整槽宽作保守预算，则

$$B_{\text{FM}} \approx 2(800 + 60 \times 7.3) = 2476\ \text{kHz} = 2.476\ \text{MHz}.$$

边抄边懂｜PPT第71、100页：
不要先算“一路音频的FM带宽”再乘60。本系统不是60个FM信道并排，而是60路DSB复合后，共同调制一个主载波。正确顺序是“确定复合基带频谱上边缘→只做一次卡森计算”。

步骤3：写出主FM鉴频后的噪声谱

可抄：

由PPT第78—79页，在大信噪比工作区，白噪声经过FM鉴频器后，其输出双边噪声功率谱为

$$P_o(f) = \frac{n_0}{A^2} f^2.$$

记

$$C = \frac{n_0}{A^2}, \qquad P_o(f) = C f^2.$$

> **边抄边懂｜PPT第78—80、89页：**
> “输入是白噪声”不等于“鉴频后仍是白噪声”。鉴频含微分操作，使输出噪声随f^2增大。因此同样宽的一路信号，放在高频端就会接收到更多噪声；没有去加重，高频端的噪声没有被额外压低。这就是第60路会比第1路差的根本原因。

步骤4：按PPT的谱积分方法求第k路输出噪声

可抄：

第k路DSB频带中心为$f_{c,k}$。按PPT的相干解调方式与$\cos 2\pi f_{c,k} t$相乘并低通后，在$|f| \le W$内，输出噪声功率谱为

$$\begin{aligned} P_{n,k}(f) &= \frac{1}{4}\left[P_o(f + f_{c,k}) + P_o(f - f_{c,k})\right] \\ &= \frac{C}{4}\left[(f + f_{c,k})^2 + (f - f_{c,k})^2\right] \\ &= \frac{C}{2}(f_{c,k}^2 + f^2). \end{aligned}$$

故输出噪声功率为

$$\begin{aligned} N_{o,k} &= \int_{-W}^{W} P_{n,k}(f)\, df \\ &= \frac{C}{2}\int_{-W}^{W} (f_{c,k}^2 + f^2)\, df \\ &= CW\left(f_{c,k}^2 + \frac{W^2}{3}\right). \end{aligned}$$

> **边抄边懂｜PPT第10、38、78—80页的联合应用：**
> PPT已经给出“乘余弦会把频谱向正、负两个方向各搬一次”以及“噪声功率等于功率谱积分”。这里把两种方法接在一起使用，PPT没有直接给出本题这条逐路公式。
> 搬移后的每份振幅系数为$1/2$，所以功率谱系数为$1/4$。平方展开时，两个交叉项$2f f_{c,k}$一正一负，恰好抵消。积分后保留的$W^2/3$项来自“通道内部的噪声谱也在变化”，不是可随意扔掉的常数。尤其第一路$f_{c,1} = W$，不能把整段噪声谱都当成中心频率处的高度。

步骤5：利用各路信号功率相同，求信噪比降低量

可抄：

各路信号功率和解调增益相同，所以

$$\frac{(S_o/N_o)_1}{(S_o/N_o)_{60}} = \frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} = \frac{f_{c,60}^2 + W^2/3}{f_{c,1}^2 + W^2/3}.$$

代入$f_{c,60} = 434\,\text{kHz}$、$f_{c,1} = W = 3.3\,\text{kHz}$，频率单位在比值中相消，得

$$\frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} = \frac{434^2 + 3.3^2/3}{3.3^2 + 3.3^2/3} \approx 1.29724 \times 10^4.$$

故在上述明确排布下，第60路的输出信噪比比第1路降低

$$\boxed{\Delta_{\text{dB}} = 10\lg\frac{N_{o,60}}{N_{o,1}} \approx 41.13\,\text{dB}}.$$

> **边抄边懂｜PPT第36、80页：**
> 问的是“降低多少dB”，所以比较两个信噪比的比值，不需要知道未给出的载波振幅A和噪声谱高度n_0：它们都包含在共同系数C中，做比值时约去。
> 第60路噪声更大、信号功率相同，所以第60路信噪比更小。上式把“第1路信噪比除以第60路信噪比”写成大于1的数，求得正的41.13 dB，含义正是“降低41.13 dB”。

如果老师给了不同首路副载波：可直接替换的一般式

仍按相邻DSB频带间隙$f_g = 0.7\,\text{kHz}$，但令首路副载波为$f_{c,1} = f_a$，则

$$f_{c,60} = f_a + 59 \times 7.3\,\text{kHz},$$

$$\boxed{B_{\text{FM}} \approx 2\left[800 + f_a + 59 \times 7.3 + 3.3\right]\ \text{kHz}} \quad （式中f_a以kHz代入），$$

$$\boxed{\Delta_{\text{dB}} = 10\lg\frac{(f_a + 59 \times 7.3)^2 + 3.3^2/3}{f_a^2 + 3.3^2/3}}.$$

这说明：若不指定首路频率/频率分配约定，题干严格来说不能唯一确定上述两项数值；本解给的是先声明最紧凑排布后的一套完整可核验作答。